Comandos Eletroeletrônicos

Unidade 2
Planejamento de Sistemas de Comandos Elétricos

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica, e atuei na indústria automobilística na região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, ao término deste, com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação-CNPq — SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites, e assim me apaixonei pela Inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Sistemas de comando elementar.....10

Sistemas de comando.....10

Contatores.....12

Motores elétricos.....14

Acionamento de motores elétricos em partida direta e com reversão.....18

Motores elétricos de indução trifásicos.....18

Chave de partida direta.....20

Chave de partida direta com reversão.....23

Acionamento de motores em partida estrela-triângulo e estrela-triângulo com reversão.....28

Acionamento de motores de indução trifásicos.....28

Chave de partida estrela-triângulo.....29

Chave de partida estrela-triângulo com reversão.....35

Acionamento de motores elétricos com partida compensada... 37

Partida compensada.....37

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de Comandos Eletroeletrônicos é uma das mais demandas na indústria, e, com o avanço da Industria 4.0 e da robótica, torna-se cada vez mais relevante compreender tudo que tem ligação com essas novas demandas?

O planejamento para um sistema elétrico não se restringe apenas a antes e durante a construção dos imóveis, mas tem uma forte atuação no campo industrial. Por meio de suas lógicas de comandos e acionamentos, sua principal função é realizar o acionamento de máquinas elétricas e equipamentos elétricos.

Ou seja, na indústria, os comandos eletroeletrônicos são a base de tudo, já que eles são fundamentais pelo funcionamento das máquinas e equipamentos eletrônicos. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Definir o conceito de sistemas de comando elementar.
2. Comparar as características do acionamento dos motores elétricos em partida direta e em partida direta com reversão.
3. Comparar as características do acionamento dos motores elétricos em estrela-triângulo e partida estrela-triângulo com reversão.
4. Compreender as características do acionamento de motores elétricos com partida compensada.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

Sistemas de comando elementar

OBJETIVO:

O objetivo deste capítulo é definir o conceito de sistemas de comando elementar, seu sequenciamento, suas características e os objetivos principais dos sistemas de comando em um sistema elétrico. Tais informações são essenciais para uma formação completa do profissional, afinal de contas, é necessário o desenvolvimento do senso crítico e de adequação às normas. E aí? O que acham? Vamos para mais uma unidade!

Sistemas de comando

Os comandos eletroeletrônicos tratam dos dispositivos elétricos ou eletrônicos que são usados para acionar motores ou quaisquer outros equipamentos elétricos. Geralmente, eles são compostos por uma variedade de dispositivos e elementos, como contatores, botões temporizadores, relés térmicos e fusíveis (SOUZA, 2018).

A utilização dos comandos eletroeletrônicos além de ser essencial para a coordenação dos procedimentos a serem executados, tem também em sua composição mecanismos de proteção para que a máquina e o usuário se mantenham seguros contra qualquer intempérie de origem elétrica. Por intermédio dos sistemas de comando também é possível um melhor conforto para manejo das máquinas (devido à sua utilização ser feita pelo acionamento de botões), permitindo até que seu controle seja feito remotamente caso necessário.

Segundo Silva (2006), os comandos eletroeletrônicos têm por finalidade manobrar os motores elétricos, que são elementos finais de potência em um circuito automatizado. As manobras são o estabelecimento e a condução da corrente elétrica ou sua interrupção em condições normais e de sobrecarga.

A grande maioria das máquinas em oficinas e nas indústrias são acionadas por motores elétricos, e para seu manejo são necessários dispositivos que possibilitem o controle sobre esses motores. Os dispositivos de controle são espécies de "interruptores" que realizam as operações necessárias para que as manobras aconteçam (esse processo também é conhecido por chaves de partida).

Em todas as chaves há um circuito principal e um circuito de comando. O circuito principal (também conhecido como circuito de força) é o responsável pela alimentação do motor, ou seja, pela conexão dos terminais/fios do motor à rede elétrica. Já o circuito de comando é responsável por coordenar o circuito de força (principal), determinando quando o motor será ligado ou desligado (OLIVEIRA, 2015).

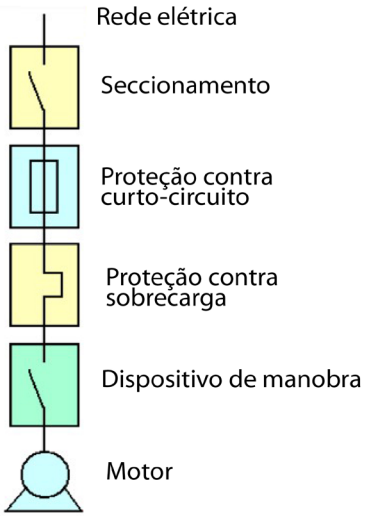
No circuito, as chaves de partida são compostas por dispositivos de proteção (fusível, relé térmico e disjuntor), dispositivos de comando (botoeiras, contator e temporizador) e os dispositivos de sinalização e medição (sinaleiro, voltímetro, amperímetro etc.).

Fundamental para o entendimento do conceito é ter a noção de que os objetivos principais dos elementos de comando em um painel elétrico. Tais objetivos são: **proteger o operador** e estipular uma **lógica de comando**. Dessa maneira, podemos adotar uma sequência geral dos elementos necessários a partida e manobra de motores, destacando, assim, os seguintes elementos (SILVA, 2006):

1. **Seccionamento –** possibilita que a operação seja feita sem carga, ou seja, há o corte no fornecimento de energia. Geralmente usado para verificação do circuito ou durante alguma manutenção no sistema.
2. **Proteção contra correntes de curto-circuito –** são elementos direcionados para a proteção dos condutores do circuito terminal.
3. **Proteção contra correntes de sobrecarga –** destinados a proteger as bobinas do enrolamento do motor.
4. **Dispositivos de manobra –** realizam a função de ligar e desligar o motor de forma segura, ou seja, evitando que exista contato entre o operador e o circuito de potência (onde circula a maior corrente).

Na imagem a seguir, temos o modelo de uma sequência genérica de acionamento de um motor, esse modelo consiste em uma orientação básica de montagem para o projeto de qualquer circuito; por esse motivo, sempre se deve ter em mente essa sequência.

Figura 1 – Sequência genérica de acionamento de um motor



Fonte: Silva (2006).

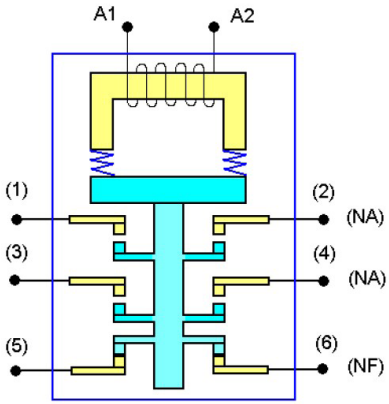
Quando falamos sobre comandos eletroeletrônicos, um dos elementos básicos a ser trabalhado é o contato, e a partir dele se estabelece toda a lógica de um circuito, é ele quem determina ou não a condução de corrente.

Contatores

De maneira geral, os contatores são dispositivos de manobra eletromecânica fabricados para uma elevada frequência de operação. Eles são comandados a distância, com uma única posição de repouso estável (aberto ou fechado). Os contatores podem estabelecer, interromper e suportar as correntes normais da instalação (nominais) e, em alguns casos, até as de curto-circuito (OLIVEIRA, 2016).

O contator é composto basicamente por um núcleo magnético que é excitado por uma bobina. Uma parte desse núcleo magnético é móvel, e essa parte móvel é atraída pela força de ação magnética do momento no qual a bobina (Figura 2) é percorrida por uma corrente. Esse processo cria um fluxo magnético. Já quando não há circulação de corrente pela bobina de excitação, a parte móvel do núcleo é repelida pela ação de molas.

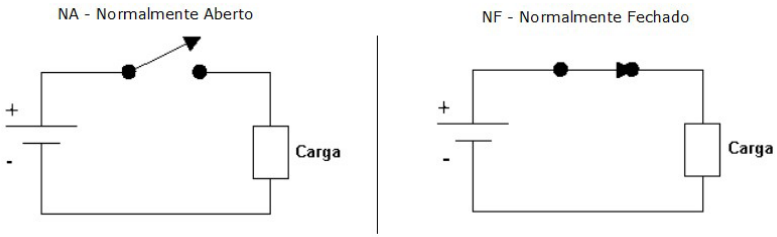
Figura 2 – Diagrama de um contator com dois terminais, um NA e um NF



Fonte: Silva (2006).

Assim sendo, os contatos elétricos são distribuídos solidariamente nessa parte móvel do núcleo, o que constitui um conjunto de contatos móveis. Vale ressaltar que, solidário à carcaça do contator, há um conjunto de contatos fixos também. Cada jogo de contatos fixos e móveis podem ser do tipo normalmente aberto (NA) ou normalmente fechado (NF) (SILVA, 2006).

Figura 3 – Representação simbólica de contatos NA e NF



Fonte: Silva (2006).

- **NA:** nesse tipo de contato não há passagem de corrente elétrica na posição de repouso e, dessa forma, a carga não estará acionada.
- **NF:** nesse contato há passagem de uma corrente elétrica quando está em posição de repouso e, dessa forma, a carga estará acionada.

De acordo com a potência (carga), o contator tem função de um dispositivo de comando de motor, e por esse motivo pode ser utilizado individualmente, acoplado a relés de sobrecarga e na proteção de sobrecorrente. Basicamente, existem contatores para motores e contatores auxiliares (OLIVEIRA, 2006).

Os contatores classificados como principais (motores) são conhecidos pela simbologia gráfica CW/CWM, possuem corrente máxima de até 600A e têm três contatos principais do tipo NA para manobra de cargas trifásicas a três fios. Já os contatores auxiliares, conhecidos como CAW, têm corrente máxima de 10A e possuem de quatro a oito contatos, podendo chegar a 12 contatos.

Grande parte das aplicações em que um comando elétrico está envolvido diz respeito ao acionamento de motores elétricos, assim sendo, tão importante quanto a capacidade de raciocínio em termos de lógica de reles é o conhecimento da gama de motores existentes e suas principais características.

Motores elétricos

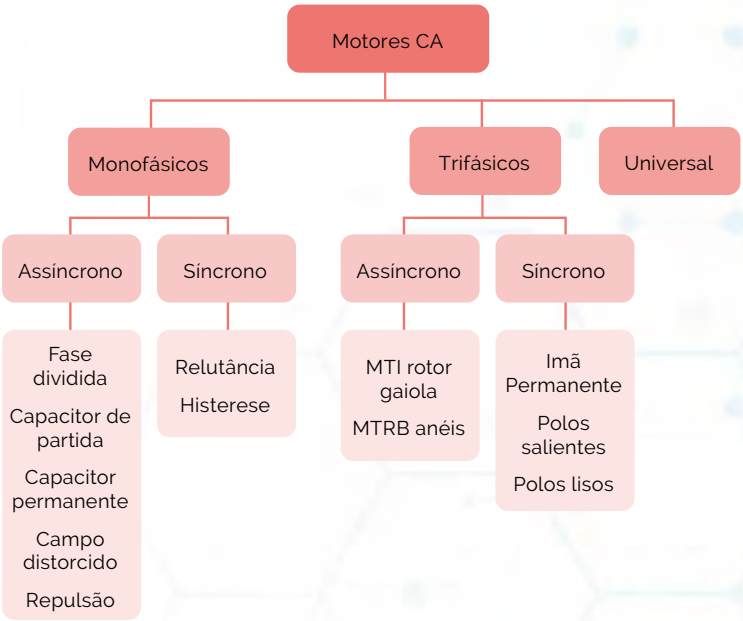
Segundo Nascimento (2013), um motor (Figura 4) é uma máquina que gera energia mecânica rotativa a partir da energia elétrica fornecida. Isso se dá através da conexão do sistema a uma rede e a um sistema de acionamento. Sistemas de acionamento podem ser comandos elétricos (força e controle), uma chave de partida manual, uma chave eletrônica de partida, um inversor de frequência ou ainda uma combinação de sistemas.

Figura 4 – Motor elétrico

Fonte: Wikicommons

No mercado há uma gama de motores disponíveis. Essas opções estão divididas em dois grupos principais, os de corrente alternada (CA) e os de corrente contínua (CC). No caso de aplicações na indústria, comércio e residências, são usados os motores CA monofásicos e trifásicos, em especial na indústria, na qual são adotados em grande escala os motores de indução trifásicos ou trifásicos de indução (MIT). A Figura 5 é apresentada uma série de motores CA encontrados no mercado.

Figura 5 – Tipos de motores CA encontrados no mercado



Fonte: Nascimento (2013).

Uma definição simples para o motor síncrono é que ele funciona com uma velocidade fixa. Normalmente, esse motor é utilizado em sistemas de grandes potências ou quando a atividade a ser desempenhada exige uma velocidade constante. Em sistemas de baixa potência, esse tipo de motor não é indicado, devido ao seu custo elevado quando condicionado em tamanhos menores(SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Contudo, como os motores síncronos trabalham com fatores de potência reguláveis, sua utilização pode ajudar a minimizar os gastos com energia elétrica e otimizar o rendimento do sistema de energia, alinhando o fator de potência da rede elétrica onde são instalados.

Já os motores assíncronos (também conhecidos como motores de indução) são os mais usados na indústria em máquinas e equipamentos, devido à sua simplicidade, robustez e ao seu baixo custo. Possuem variações de velocidade em função da carga mecânica aplicada ao eixo, mas, ainda assim, com o desenvolvimento dos inversores de frequência, houve uma facilitação do controle de velocidade e torque desses motores (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Vale destacar que, dentre os motores de indução existentes, os MIT são mais utilizados devido à possibilidade de serem ligados ao sistema elétrico de três fases; essa característica permite que o motor ofereça melhores condições de operação, pois não necessitam de auxílio na partida e possuem rendimento mais elevado, além de serem encontrados em potências maiores. São diferentes dos motores de indução monofásicos, que geralmente são utilizados apenas para cargas de pequena potência, como ventiladores, geladeiras, furadeiras de bancada etc.

RESUMINDO:

Os comandos elétricos tratam sobre os dispositivos elétricos ou eletrônicos que são usados para acionar motores ou quaisquer outros equipamentos elétricos. São compostos por uma variedade de dispositivos, como contatores, botões temporizadores, relés térmicos e fusíveis.

São essenciais para a coordenação dos procedimentos a serem executados, e têm também em sua composição mecanismos de proteção para que a máquina e o usuário se mantenham seguros contra qualquer intempérie de origem elétrica. Por intermédio dos sistemas de comando também é possível um melhor conforto para manejo das máquinas (devido à sua utilização ser feita pelo acionamento de botões) permitindo até que seu controle seja feito remotamente caso necessário.

A grande maioria das máquinas em oficinas e indústrias são acionadas por motores elétricos, e, para seu manejo, são necessários dispositivos que possibilitem o controle sobre esses motores. Os dispositivos de controle são espécies de "interruptores" que realizam as operações necessárias para que as manobras aconteçam (esse processo também é conhecido por chaves de partida).

Quando falamos sobre comandos eletroeletrônicos, um dos elementos básicos a ser trabalhado é o contato, e a partir dele se estabelece toda a lógica de um circuito, é ele quem determina ou não a condução de corrente.

Acionamento de motores elétricos em partida direta e com reversão

OBJETIVO:

Neste capítulo, temos o objetivo de comparar as características do acionamento dos motores elétricos em partida direta e partida direta com reversão.

Veremos a definição de MIT, juntamente com a definição de chaves de partida para motores, considerando as características de seu acionamento. Na sequência, observaremos as especificações de um sistema de partida direta e partida direta com reversão. E aí? O que acham? Vamos para mais uma unidade!

Motores elétricos de indução trifásicos

As indústrias atualmente são movidas pela utilização de motores elétricos, todo tipo de máquinas e equipamentos de produção tem em sua composição uma variedade de motores elétricos, na grande maioria MIT, os quais geram a necessidade de equipamentos de proteção, de comando e de sinalização para que seja possível o acionamento seguro desse motor (NASCIMENTO, 2016).

Um MIT (Figura 6) é composto basicamente por um estator e um rotor. O rotor compõe a parte móvel do motor, e o estator compõe a parte fixa. Existem dois tipos principais de rotor: o bobinado e o curto-circuitado (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Vamos tomar como exemplo um motor que tenha seu rotor curto-circuitado; este é constituído por um conjunto de barras isoladas e interligadas por meio de anéis em curto-circuito (a esse sistema damos o nome de gaiola de esquilo), sendo muito utilizado na indústria. Esse motor tem como característica principal o rotor não ser alimentado externamente, ou seja, as correntes que circulam por ele são induzidas pelo estator eletromagneticamente.

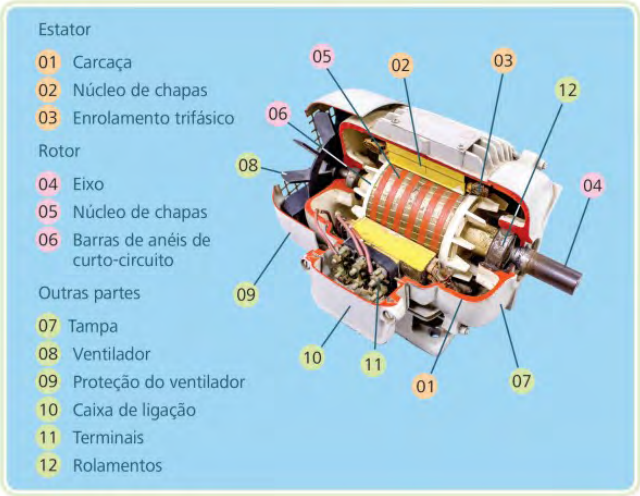
Com isso, o princípio de funcionamento do motor é simples, o estator deverá ser diretamente ligado à rede de alimentação, o que possibilita que a corrente elétrica se mantenha circulando pela bobina, assim, um campo magnético é produzido (esse campo magnético gerado vai ser dependente da corrente que no momento estiver circulando por ela).

Em outras palavras, caso a corrente seja nula, não haverá formação de campo magnético, no entanto, se ela for máxima, o campo magnético criado terá o seu valor máximo. Portanto, quando há uma corrente alternada trifásica, ela é aplicada aos enrolamentos do estator, gerando um campo magnético rotativo (campo girante).

VOCÊ SABIA?

Os MIT podem ser assíncronos ou síncronos. Os modelos assíncronos são fabricados em diferentes potências e velocidades para atender às tensões padronizadas da rede elétrica: 220V, 380V, 440V ou 760V. Esse tipo de motor é o mais empregado em indústrias, e oferece melhores condições de operação do que os motores monofásicos — que necessitam de auxílio na partida.

Figura 6 – MIT em gaiola de esquilo



Fonte: CTISM (2015).

Para os MIT foram desenvolvidos mecanismos de partidas, e cada uma delas vai variar de acordo com a necessidade determinada a cada acionamento. Ao utilizar os dispositivos de comando e de proteção, há uma construção de chaves de partida para motores que estabelece padrões a serem adotados para esses acionamentos (NASCIMENTO, 2016).

A automatização dos processos aliada ao comando de máquinas a distância somente tornou-se possível graças à segurança e à confiabilidade dos sequenciamentos de partidas de diversos motores. As variáveis que definem essas partidas são estabelecidas de acordo com as características do motor a ser comandado.

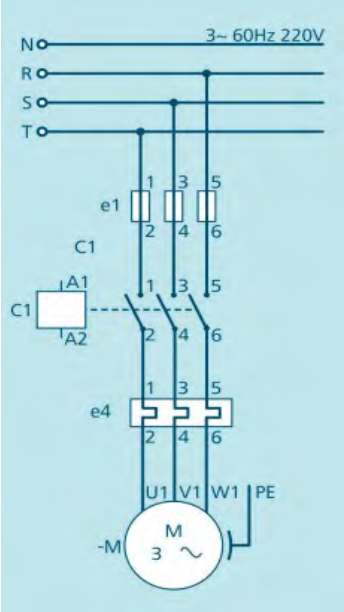
Chave de partida direta

O sistema de acionamento de chave de partida direta é o mais usado em MIT por possuir um funcionamento mais simples, consiste em ligar diretamente o motor às três fases da rede, o que deve possibilitar ao motor uma corrente de partida de acordo com sua placa de identificação (IP/IN), podendo variar de cinco a nove vezes a corrente nominal (IN). Esse tipo de chave é indicado para motores de até 7,5 CV e que não necessitem de inversão em seu sentido de giro (NASCIMENTO, 2016).

De acordo com Segundo e Rodrigues (2015), a partida direta se dá quando é aplicada uma tensão nominal diretamente sobre os enrolamentos do estator do motor. Para que isso ocorra de forma adequada e segura, é usado um contator como dispositivo de manobra, bem como dispositivos de proteção (fusíveis, relés de sobrecarga ou disjuntores).

O diagrama principal a seguir (também conhecido como diagrama de força ou de potência) (Figura 7) ilustra o sistema de partida direta. Dessa maneira, para a sequência ser adequada deve-se energizar a bobina do contator C1, com a finalidade de acionar os contatos principais do contator, colocando, assim, em funcionamento o motor. Para que isso ocorra de forma correta, é importante monitorar o valor da tensão de alimentação da bobina. Normalmente, as bobinas empregadas são alimentadas com tensões do mesmo valor da rede de alimentação (220Vca).

Figura 7 – Diagrama principal ou de potência

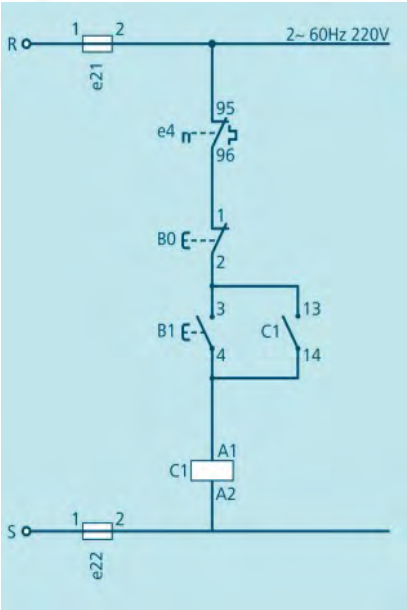


Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

Na imagem a seguir temos o diagrama auxiliar, ou de comando, para um sistema de partida direta de um MIT. Podemos observar no diagrama de comando que são utilizados fusíveis de proteção, terminais do relé de sobrecarga (e4), um botão pulsador (*push-botton*) NA para partida do motor (B1) e um outro botão pulsador NF para desligar o motor (B0).

O sistema de comando funciona (Figura 8) da seguinte maneira:

Figura 8 – Diagrama auxiliar ou de comando



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

- Ao ser acionado, o botão de comando B1 liga o sistema, energizando a bobina do contador C1.
- Após essa energização, os contatos da bobina C1 são fechados tanto no circuito de força quanto no de comando (dessa forma, podemos desacionar B1, pois a corrente ainda fluirá por meio do contato NA – 13 e 14).
- No contato de C1 (NA-13 e 14) será feita a retenção (ou selo), uma vez que a bobina manterá sua energização.
- De acordo com essas condições, o motor parte e se mantém ligado até que seja acionado o botão desliga (B0).
- Ao acionar o botão desliga (B0), é interrompido o percurso da corrente que fluía pelo contato de C1 e, consequentemente, a alimentação do motor é interrompida até sua paralisação.

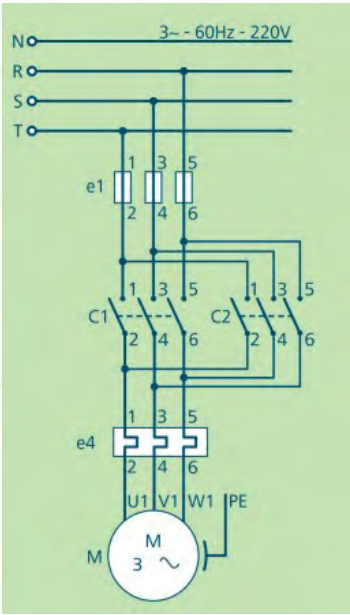
- Vale observar que, na intenção de proteger o motor contra sobrecargas, foi adequado um relé de sobrecarga, ou relé térmico (e4). Dessa maneira, no caso de sobrecarga em qualquer uma das fases do motor no circuito principal, o relé térmico aciona no circuito de comando o contato NF (95, 96), fazendo-o abrir, o que causa a desenergização da bobina do contator C1 (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Chave de partida direta com reversão

Uma chave de partida direta com reversão trata-se da possibilidade de se obter uma mudança de sentido de rotação nos MIT. Para isso, é necessário que sejam invertidas entre si duas fases quaisquer que alimentem o motor. Esse procedimento por vezes é necessário para que uma máquina ou equipamento possa completar o seu ciclo de funcionamento. Como exemplo, podemos citar os portões de garagem, as plataformas elevatórias de automóveis, os tornos mecânicos etc. (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

No diagrama de força (Figura 9) a seguir, observamos o sistema de partida direta com reversão. Seguindo os processos semelhantes ao acionamento de partida direta, deve-se energizar a bobina do contator C1, com a finalidade de acionar os contatos principais do contator.

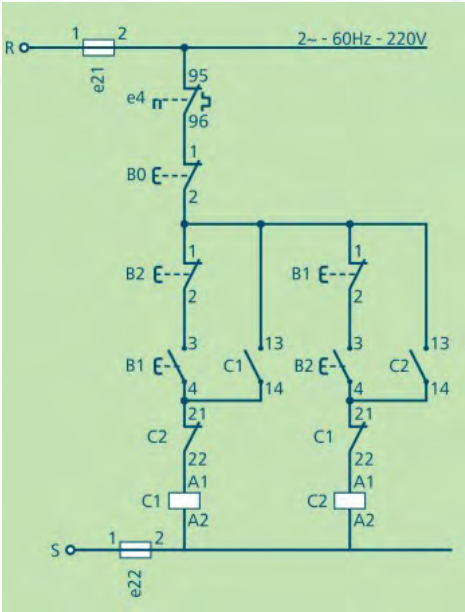
Figura 9 – Diagrama principal ou de força partida direta com reversão.



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

Para a realização da reversão, de acordo com Segundo e Rodrigues (2015), são utilizados dois contatores (C1 e C2) e dois botões pulsadores NA (B1 e B2), além de um pulsador NF (B0), que é o botão desliga geral. Podemos entender melhor a partir da análise do diagrama de comando a seguir (Figura 10):

Figura 10 – Diagrama de comando de partida direta com reversão



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

O acionamento da partida direta com reversão é processado da seguinte maneira (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015):

- Ao pressionar o botão B1, a bobina do contator C1 é energizada por meio do contato NF de C2.
- Na sequência, o contato NF de C1 (21, 22) é aberto, bloqueando a bobina C2 (correspondente a um intertravamento elétrico), e o contato NA de C1 (13, 14) faz o selo da bobina C1.
- Já no circuito de força, C1 fecha os contatos NA de potência, o que alimenta os terminais do motor, ocasionando a partida e mantendo ele ligado em um determinado sentido de giro.
- A bobina de C1, estando energizada quando pressionarmos o botão B2, ao invertermos o sentido de sua rotação, nada irá acontecer devido ao contato NF de C1, que se encontrará aberto, impedindo

automaticamente a energização da bobina de C2 (intertravamento elétrico).

- Assim sendo, tratamos a reversão como lenta, pois para se inverter o sentido de giro do motor se faz necessário pressionar o botão B0.
- No momento em que o botão B0 é pressionado, a bobina de C1 finalmente é desenergizada, acarretando assim na abertura do contato NA de C1 (13, 14), desfazendo o selo da bobina C1, e o contato NF de C1 (21, 22) se fecha. Esse sistema agora permite que a bobina C2 possa ser energizada.
- Ao acionar nesse momento o botão B2, a bobina de C2 é então energizada pelo contato NF de C1 (21, 22). Na sequência, o contato NF de C2 (21, 22) é aberto, o que automaticamente bloqueia a bobina de C1 (intertravamento elétrico), e o contato NA de C2 (13, 14) se fecha, fazendo o selo da bobina C2.
- Dessa forma, no circuito de força, o C2 fecha os seus contatos NA, possibilitando a inversão das fases S e T e operando, assim, a mudança no sentido de giro do motor.
- Vale destacar que caso ocorra, em algum momento, qualquer sobrecarga no motor, o relé térmico aciona seu contato NF (95, 96), abrindo-o e desenergizando a bobina que esteja ligada no momento (C1 ou C2).

Cada situação deve ser analisada quando se opta por um determinado sistema de partida. De forma geral, as partidas direta e direta com reversão sempre são as mais indicadas, porém há casos em que a corrente de partida do motor é elevada, e essa pode ter algumas consequências prejudiciais, como queda de tensão elevada no sistema de alimentação da rede; aumento de custo de instalação, imposição da concessionária de energia elétrica (limitando a queda de tensão) etc.

Nesses casos, quando não há viabilidade de um sistema de partida direta, geralmente para motores com potência maior que 5CV para 127/220V ou 7,5CV para 220/380V, pode-se optar por um sistema de partida indireta, a fim de reduzir a corrente de partida.

RESUMINDO:

As indústrias atualmente são movidas pela utilização de motores elétricos, que em sua maioria são MIT. Um MIT é composto basicamente por um estator e um rotor. O rotor compõe a parte móvel do motor e o estator compõe a parte fixa.

Para os MIT foram desenvolvidos mecanismos de partidas, e cada uma delas vai variar de acordo com a necessidade determinada a cada acionamento. Ao utilizar os dispositivos de comando e de proteção, há uma construção de chaves de partida para motores que estabelece padrões a serem adotados para esses acionamentos.

A partida direta se dá quando é aplicada uma tensão nominal diretamente sobre os enrolamentos do estator do motor. Para que isso ocorra de forma adequada e segura, é usado um contator como dispositivo de manobra e dispositivos de proteção (fusíveis, relés de sobrecarga ou disjuntores).

Entretanto, todas as situações devem ser analisadas quando se escolhe um sistema de partida. De forma geral, as partidas direta e direta com reversão sempre são as mais indicadas, porém há casos em que a corrente de partida do motor é elevada, e essa pode ter algumas consequências prejudiciais, como queda de tensão elevada no sistema de alimentação da rede; aumento de custo de instalação, imposição da concessionária de energia elétrica (limitando a queda de tensão) etc.

Acionamento de motores em partida estrela-triângulo e estrela-triângulo com reversão

OBJETIVO:

O objetivo deste capítulo é comparar as características do acionamento dos motores elétricos em estrela-triângulo e partida estrela-triângulo com reversão. Iniciamos o capítulo com o estudo das possíveis variações que a partida direta pode oferecer no caso de MIT. A partir daí, iniciamos a definição do método de partida estrela-triângulo.

Com a definição de partida estrela-triângulo estabelecida, são demonstradas as características que esse sistema de partida atribui ao circuito e como devem ser realizados os seus ajustes e diagramas de potência e comando. Por fim, exemplificamos, ainda, como pode ser feito quando aplicamos ao método de partida estrela-triângulo a reversão, quando há a necessidade de alteração de fase para inversão de sentido no motor. E aí? Interessante né? O que acham? Vamos para mais uma unidade!

Acionamento de motores de indução trifásicos

Ao realizar o acionamento de um MIT, a corrente de partida necessária para esse processo pode afetar negativamente o sistema elétrico do equipamento. Devido a isso, a partida direta é restrita a uma determinada potência nas indústrias, que vai depender diretamente da tensão de alimentação, da estratégia adotada para conservação, da qualidade da energia e do contrato estabelecido com a concessionária fornecedora de energia (NASCIMENTO, 2013).

De maneira geral, os motores abaixo de 15 CV devem realizar a partida direta, entretanto, isso vai variar de acordo com a necessidade que o sistema exige. Quando os motores possuem potência superior ao

estabelecido não devem partir diretamente, devem adotar um sistema que possa reduzir a potência da corrente quando for acionada a partida.

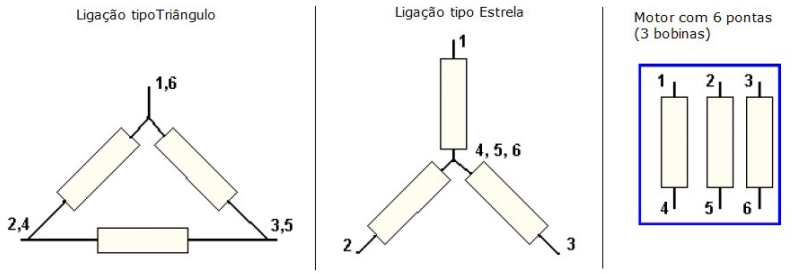
Segundo Nascimento (2013), há diversos sistemas que visam à redução de pico de corrente na partida; alguns são baseados em ligação direta no circuito de força, outros (mais modernos) como chaves eletrônicas, em ligação indireta. Em casos como esse, adota-se a utilização da chave de partida estrela-triângulo junto com um sistema de controle e um de força, o que possibilita a execução de toda a operação de maneira adequada.

Chave de partida estrela-triângulo

A utilização do método de partida estrela-triângulo é adotada para MIT quando se tem intenção de reduzir seu pico de carga ao efetuar a partida direta do motor. Nesse caso, seu sistema de chave (que pode ser manual ou automático) é interligado aos enrolamentos do motor, que, por sua vez, devem estar desmembrados em no mínimo seis terminais disponíveis. Sua adoção é indicada para efetuar partidas sem carga (vazio) porque sua atuação acarreta maior impedância e menor tensão nas bobinas. Dessa maneira, há diminuição da corrente de partida juntamente com seu conjugado, proporcionando uma perda considerável de torque na partida (OLIVEIRA, 2015).

A definição de estrela (Y) e triângulo (Δ) é caracterizada conforme sua estrutura de ligação, e, como se pode observar na Figura 11, a seguir, são mostradas as quantidades de bobinas de cada motor e a tensão em cada ligação. Na ligação do tipo triângulo, a tensão nominal é de 220V, e na ligação do tipo estrela, a tensão nominal é de 380V.

Figura 11 – Ligações de chaves de partida estrela-triângulo



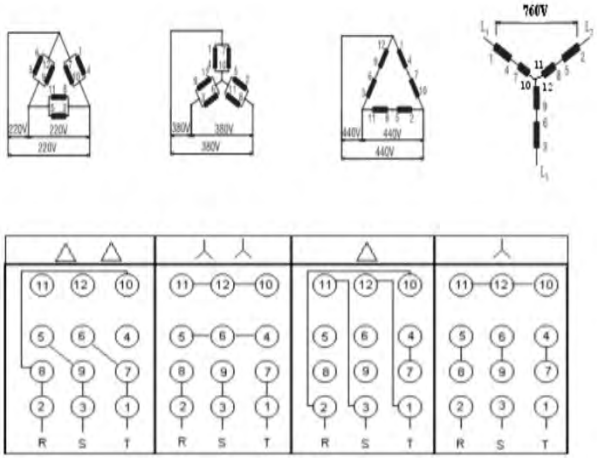
Fonte: Silva (2006).

Em cada uma das bobinas existem duas pontas; para a união dos contatos há uma determinada ordem, numera-se sempre os terminais de fora com 1, 2 e 3, e, a partir daí, faz-se as ligações dos terminais faltantes (SILVA, 2006).

No caso do motor de 12 pontas, as ligações podem ser em paralelo ou em série. Existem quatro tipos possíveis de ligação, e estão exemplificadas na imagem a seguir, conforme a sequência (Figura 12):

- Triângulo em paralelo — a tensão nominal é 220V.
- Estrela em paralelo — a tensão nominal é 380V.
- Triângulo em série — a tensão nominal é 440V.
- Estrela em série — a tensão nominal é 760V.

Figura 12 – Chaves de partida estrela-triângulo em paralelo e em série



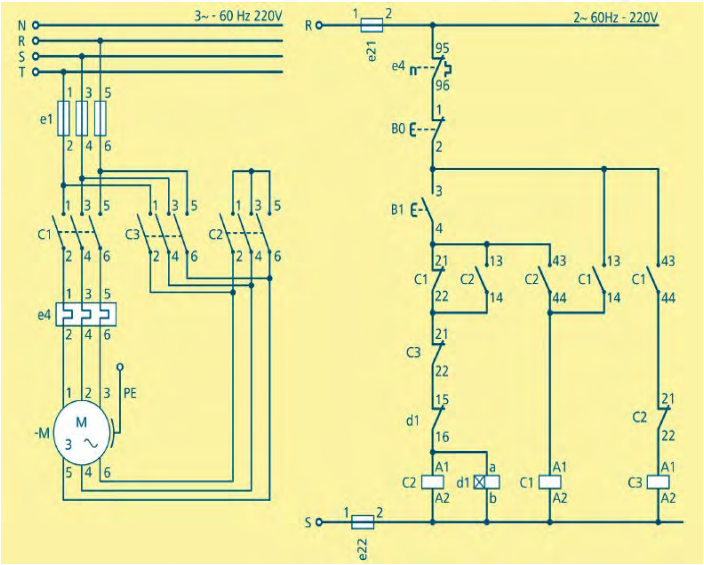
Fonte: Souza (2009).

Em outras palavras, podemos estabelecer que, no método de partida estrela-triângulo, o motor deve partir em configuração estrela, proporcionando menor tensão nas bobinas e reduzindo, assim, a corrente de partida e, por consequência dessa manobra, o motor deverá realizar uma partida mais suave, reduzindo sua corrente em aproximadamente um terço da corrente que teria se acionado em partida direta.

Contudo, devido a essa diminuição de corrente de partida, há também uma perda considerável de torque nessa partida, o que sugere que esse método seja implantando apenas para partida em motores sem carga (vazio) ou com cargas que possuam conjugado (torque) resistente baixo e constante, ou seja, o conjugado resistente da carga não poderá ser maior que o conjugado de partida do motor, e nem a corrente no instante de acionamento de estrela para triângulo poderá ser de valor inaceitável (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Nesse ponto faz-se necessário, para melhor entendimento do funcionamento do sistema de partida estrela-triângulo, a análise dos diagramas principal (Figura 13) e de comando de um MIT.

Figura 13 – Diagrama principal e diagrama de comando de um sistema de partida estrela-triângulo



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

Em seu diagrama principal, o contator C2, em conjunto com o contator C1, fazem uma ligação em estrela, a ligação que é considerada em triangulo é obtida por meio dos contatores C3 e C1.

Já ao observarmos o diagrama de comando, poderemos entender a sequência de funcionamento da seguinte maneira (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015):

- Ao pressionar B1, as bobinas de C2 e do relé de tempo d1 são energizadas. O relé de tempo d1 inicia a contagem, tendo como referência o período pré-ajustado para operar seu contato NF (15, 16).
- O contator C2, na sequência, abrirá o contato NF (21, 22), o que impedirá que a bobina de C3 seja energizada (acarretando um intertravamento elétrico) e resultando no fechamento dos contatos NA (13, 14 e 43, 44), cujas respectivas funções são de fazer o selo da bobina C2, e a energização a bobina C1.
- Com a energização de C2 e C1, o motor é colocado em regime de partida (por meio da ligação estrela), somando, assim, a cada grupo

de bobinas o valor aproximado de 58% da tensão da rede. Nessa redução do valor da tensão aplicada, a corrente e o conjugado (torque) também têm redução com a mesma proporção.

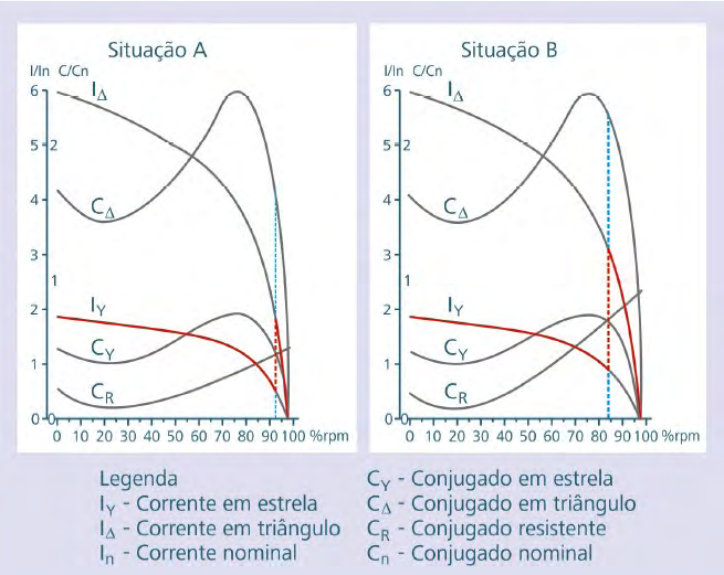
- Com a mudança de estrela para triângulo, há uma desenergização da bobina de C2. Assim, em decorrência do tempo preestabelecido em d1, o contato NF (15, 16) é acionado e abre, ocasionando a desenergização das bobinas C2 e d1.
- Quando C2 faz a abertura dos contatos NA (13, 14 e 43, 44) e fecha o contato NF (21, 22), consegue estabelecer a oportunidade na qual C3 é energizado. Dessa maneira, o contato NA de C1 (43, 44) ficará fechado (e a bobina de C1 estará energizada).
- Assim sendo, uma vez desenergizada a bobina d1, seu contato NF (15, 16) irá retornar para a posição de repouso (se fechando).
- Entretanto, o contato NF de C3 (21, 22) irá impedir que aconteça o seu religamento, assim como o de C2. Desse modo, no caso de ocorrer uma sobrecarga na rede, tanto na partida quanto em seu funcionamento normal, o relé térmico de sobrecarga (e4) deverá acionar seu contato NF (95, 96), acarretando desenergização de qualquer bobina que ainda esteja ligada (C1, C2, C3 ou d1).
- Caso se faça necessário desligar o motor em qualquer instante, o procedimento pode ser feito pelo botão desliga (B0).

Importante mencionar que, em relação à partida estrela-triângulo de partida de MIT, o fechamento para triângulo somente deverá ser realizado quando o motor chegar a atingir pelos menos 90% de sua capacidade de rotação nominal. Desse modo, o ajuste de tempo necessário para a mudança estrela-triângulo (que é realizado em d1) deverá ser baseado nessa informação, assim, o auxílio de um tacômetro será necessário na primeira vez em que for testar o sistema com carga (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Vejamos, por exemplo, dois gráficos (Figura 14) que ilustram duas situações de partida estrela para triângulo próximo à comutação de um para o outro. No gráfico A, podemos observar que, com baixo conjugado resistente de carga, o modelo apresentado se mostra eficiente, pois a alteração de corrente é feita no instante da comutação (quando o sistema atinge 95% da velocidade) não sendo, portanto, considerado significativo,

pois passa de quase 50 para 170%, valor similar ao da partida. Esse processo é considerado uma vantagem, levando em conta que o motor absorveria da rede por volta de 600% da corrente nominal (no caso de uma partida direta) (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Figura 14 – Comutação estrela-triângulo



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

Podemos observar que na situação B, com um alto conjugado resistente de carga, esse sistema de partida não se mostra eficiente, devido ao salto de corrente elevado que pode ser observado no instante da comutação (a 85% da velocidade), isso representa cerca de 320% de aumento em seu valor, que anteriormente era próximo a 100%. Como a corrente era de aproximadamente 190% na partida, não há vantagem nenhuma nesse procedimento.

Quando o motor em questão não consegue preencher esse requisito devido à carga instalada, é indicado que seja adotado outro sistema de partida, como o sistema de chave compensadora, *soft-starter*, ou até mesmo um inversor de frequência nessa função (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

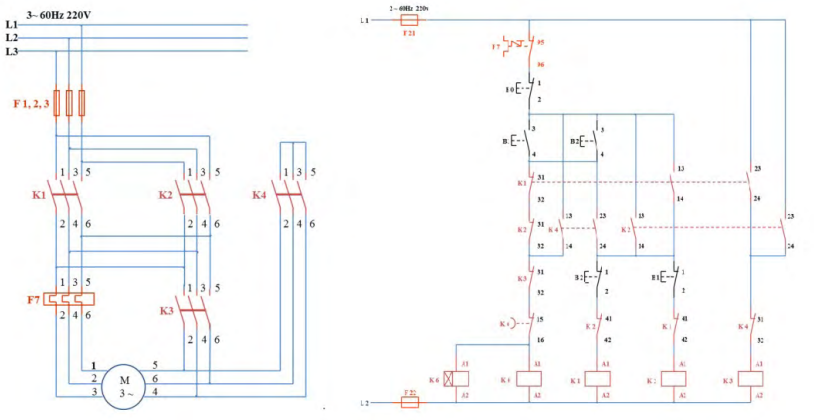
Chave de partida estrela-triângulo com reversão

A reversão trata-se da inversão entre si das duas fases que alimentam o motor. Tal procedimento é adotado quando uma máquina ou um equipamento precisa dessa inversão de sentido para completar o seu ciclo de funcionamento. Assim como na partida direta com reversão, na chave de partida estrela-triângulo, a reversão diz respeito à possibilidade de se obter uma mudança no sentido de rotação dos motores trifásicos.

É importante sempre ter em mente que os contatores na partida estrela-triângulo com reversão (ou mesmo na partida estrela-triângulo) serão responsáveis pelo acionamento do fechamento do MIT, desse modo, uma verificação constante a fim de identificar se o fechamento está ocorrendo corretamente é imprescindível, principalmente quanto aos contatores responsáveis pela interligação do fechamento em triângulo (MORAES, 2014).

Para exemplificar esse sistema de partida estrela-triângulo com reversão, temos os diagramas de potência e de comando ilustrando (Figura 15) como esse sequenciamento de operações é realizado.

Figura 15 – Diagrama de potência e de comando do sistema de partida estrela-triângulo com reversão



Fonte: Moraes (2014).

Nesse caso, é mantido o conceito de inversão de fase, o que vai possibilitar a inversão de sentido de rotação do motor quando utilizada a partida estrela-triângulo, note que os contatores K1 e K2 são os responsáveis por essa alteração de fase.

RESUMINDO:

O acionamento de um motor MIT à corrente de partida necessária para esse processo pode afetar negativamente o sistema elétrico do equipamento; devido a isso, a partida direta é restrita a uma determinada potência nas indústrias, que vai depender diretamente da tensão de alimentação, da estratégia adotada para conservação, da qualidade da energia e do contrato estabelecido com a concessionária fornecedora de energia. Os motores até 15CV realizam a partida direta, entretanto, isso vai variar de acordo com a necessidade que o sistema exige.

Existem diversos sistemas que visam a essa redução de pico de corrente na partida, alguns são baseados em ligação direta no circuito de força, outros (mais modernos), como chaves eletrônicas, em ligação indireta.

Em relação à partida estrela-triângulo de partida de MIT, o fechamento para triângulo somente deverá ser realizado quando o motor chegar a atingir pelos menos 90% de sua capacidade de rotação nominal.

A reversão se trata da inversão entre si das duas fases que alimentam o motor, tal procedimento é adotado quando uma máquina ou um equipamento precisa dessa inversão de sentido para completar o seu ciclo de funcionamento. Assim como na partida direta com reversão, na chave de partida estrela-triângulo, a reversão diz respeito à possibilidade de se obter uma mudança no sentido de rotação dos MIT.

Acionamento de motores elétricos com partida compensada

OBJETIVO:

Neste capítulo, temos o objetivo de compreender as características do acionamento de motores elétricos com partida compensada. Damos início a este capítulo especificando quais os componentes que integram o sistema de partida compensadora e quais as indicações para que ela seja adotada para acionamento dos MIT. Na sequência, teremos definições importantes sobre como se dá o funcionamento da partida compensada por meio da análise de diagramas de potência e de comando desse tipo de circuito. Finalizamos entendendo as indicações para aplicação da chave e quais variações que esse tipo de partida pode oferecer. E aí? Animado para finalizar mais um capítulo? O que acham? Vamos para mais uma unidade!

Partida compensada

A partida de motores elétricos compensada é muito semelhante à partida estrela-triângulo, em que se reduz a corrente de partida devido a uma redução da tensão que é aplicada ao motor. Entretanto, devemos observar que na partida com chave compensadora podem existir mais de dois níveis reduzidos de tensão aplicados ao motor, diferentemente da partida estrela-triângulo (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

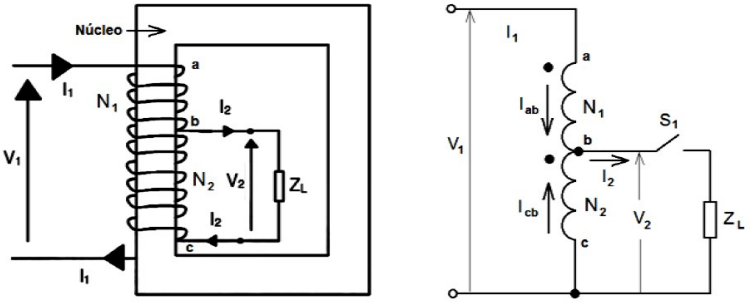
Assim sendo, a chave compensadora poderá ser utilizada na partida de motores sob carga (diferentemente da chave estrela-triângulo, que por ter que partir a vazio é inadequada) e com ela há como reduzir a corrente de partida, evitando qualquer sobrecarga na rede de alimentação e oferecendo ao motor que ele tenha um conjugado (torque) suficiente para dar partida e ter aceleração.

De acordo com Oliveira (2015), a chave compensadora é composta, basicamente, de um autotransformador que tem várias derivações, e estas

são destinadas a regular o seu processo de partida. O autotransformador deve ser ligado ao motor no circuito do estator, e o ponto estrela do autotransformador deverá ser de fácil acesso para que durante a partida possa ser curto-circuitado e, desse modo, essa ligação se desfaz logo que o motor é conectado diretamente à rede (SOUZA, 2006).

O autotransformador (Figura 16) que é adotado nesse tipo de partida se trata de um aparelho composto por um enrolamento eletricamente contínuo, com um ou mais pontos de tomada (TAP) em um núcleo magnético. Esse aparelho consegue realizar uma indução de potência ao circuito mediante uma alteração de tensão e corrente. Diferentemente do transformador tradicional, o autotransformador utiliza apenas um enrolamento para realizar essa tarefa, e, de acordo com a transformação que se deseja obter em determinada parte do enrolamento, será derivado um *"tap"* e, nesse ponto, teremos valores diferentes dos encontrados na entrada do autotransformador (MATTEDE, 2018).

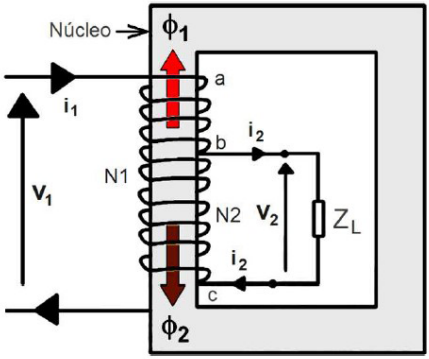
Figura 16 – Aspectos construtivos e circuito elétrico de um autotransformador



Fonte: Oliveira (2015).

Podemos observar que a corrente I1, por meio de sua parte superior ou em série do enrolamento de N1 espiras, consegue produzir o fluxo magnético 1. De acordo com a Lei de Lenz, a corrente natural da parte inferior do enrolamento (de N2 espiras) é responsável por produzir um fluxo oposto 2. Portanto, a corrente I2 sai do enrolamento pelo TAP, identificado como ponto b no esquema da Figura 16. A Figura 17 mostra a direção dos fluxos magnéticos 1 e 2 (OLIVEIRA, 2015).

Figura 17 – Direção dos componentes de fluxo magnético de um autotransformador



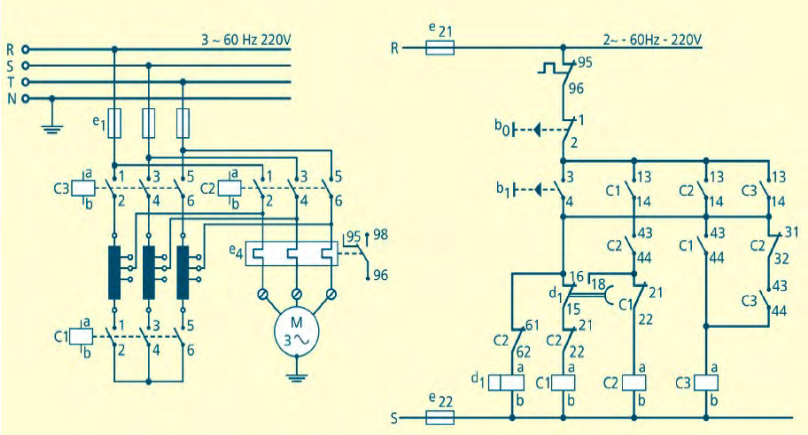
Fonte: Oliveira (2015).

Por ser constituído de maneira diferenciada, o autotransformador garante ao sistema certas vantagens, como melhor rendimento, menor queda de tensão nestes, e seu preço reduzido se comparado ao transformador convencional.

De maneira geral, esse sistema de partida é utilizado para motores de potência elevada, que possuem acionamento de cargas com alto índice de atrito, em uma chave de partida compensadora na maioria dos casos, e encontramos os seguintes componentes: um autotransformador ligado em estrela; três contatores; um relé de sobrecarga; três fusíveis retardados e um relé de tempo (OLIVEIRA, 2015).

Na chave compensadora, a tensão é reduzida devido à utilização de um autotransformador trifásico que geralmente possui *taps* de 50, 65 e 80% da tensão nominal. Podemos observar, na imagem a seguir, os diagramas principal e de comando para partida com chave compensadora (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Figura 18 – Diagrama de potência e de comando da chave de partida compensadora



Fonte: Segundo e Rodrigues (2015).

Em seu diagrama principal (Figura 18), observamos C1 e C3 ligados, o motor está em regime de partida compensada, nesse caso, C3 é responsável por alimentar com a tensão nominal da rede, o primário do autotransformador trifásico, que está conectado em estrela por meio do contator C1. O secundário de seu autotransformador se dá mediante a retirada da alimentação com a redução de tensão para o motor (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

A transição para o regime permanente é realizada quando é feito o desligamento do autotransformador do circuito e há conexão direta à rede de alimentação do MIT, por meio do contator C2.

Nesse procedimento, podemos notar no diagrama de comando as seguintes sequências de acionamentos:

- Por meio do auxílio do relé de tempo d1, o ajuste de tempo é obtido como forma a garantir a aceleração do motor, até aproximadamente 80% de sua velocidade nominal.
- No instante em que é feita a comutação, o relé de tempo faz o desligamento da bobina C1 apenas, restando a bonina C3 energizada por um curto intervalo de tempo. Isso mantém o

motor sob tensão devido aos enrolamentos de cada coluna do autotransformador.

- Desse modo, há redução do pico de corrente no instante da comutação (quando há inserção da bobina C2), assim sendo, não há desligamento do motor.

A partida compensadora geralmente é indicada para motores que tenham potência elevada, trabalhando com acionamento de cargas que possuam alto índice de atrito, como grandes ventiladores, laminadores, acionadores de compressores, moinhos, bombas helicoidais e axiais (poços artesianos), britadores, calandras, máquinas acionadas por correias etc. (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Devemos ressaltar que a partida compensadora feita com adoção de um autotransformador deverá ser aplicada a um MIT quando não for possível a utilização da partida estrela-triângulo. Dessa maneira, conhecendo as características da partida em questão, podemos compor o Quadro 1 como forma de explicar essa variação.

Quadro 1 – Corrente de partida por tipo de partida

	Partida estrela-triângulo	Compensadora em 65%	Compensadora em 80%
Corrente de partida	33%	42%	64%
Tensão de alimentação	58%	65%	80%
Torque	33%	42%	64%

Fonte: Moraes (2014).

Após a análise de todas essas variáveis que compõem o sistema de chave de partida compensadora, podemos elencar as seguintes vantagens em sua utilização (TAQUES, 2016):

- Melhor comutação do TAP de partida para a tensão da rede, pois o motor durante esse procedimento não é desligado, e o seu segundo pico dessa forma é reduzido.

- Há possibilidade de variações para que o motor possa efetuar a partida de modo satisfatório, sendo possível alterar o TAP de partida em 65, 80, 85 ou até 90% de utilização da rede.
- A tensão da rede pode conseguir estabelecer valor igual ao valor de tensão da ligação triângulo ou estrela adotada no motor.
- Há a necessidade de três bornes externos no motor.

Contudo, como em qualquer sistema, algumas desvantagens podem ser observadas e devem ser consideradas em caso de escolha da melhor chave de partida indicada para o motor:

- Há uma relativa limitação de manobras.
- Possui um custo elevado devido à necessidade de possuir um autotransformador para ajuste da rede.
- Faz-se necessário um espaço maior no painel eletrônico devido à alocação do autotransformador, que consequentemente ocupará uma área considerável.

RESUMINDO:

Ao realizar o acionamento de um motor MIT, a corrente de partida necessária para esse processo pode afetar negativamente o sistema elétrico do equipamento; devido a isso, a partida direta é restrita a uma determinada potência nas indústrias, que vai depender diretamente da tensão de alimentação, da estratégia adotada para conservação, da qualidade da energia e do contrato estabelecido com a concessionária fornecedora de energia. De modo geral, motores abaixo de 15CV utilizam partida direta, enquanto para motores com potência superior não se indica esse tipo de partida.

O método de partida estrela-triângulo é adotado para MIT quando se tem intenção de reduzir seu pico de carga ao efetuar a partida direta do motor. A definição de estrela (Y) e triângulo (Δ) é caracterizada conforme sua estrutura de, na ligação do tipo triângulo a tensão nominal é de 220V e na ligação do tipo estrela: a tensão nominal é de 380V.

Importante mencionar que, em relação à partida estrela-triângulo de partida de MIT, o fechamento para triângulo somente deverá ser realizado quando o motor chegar a atingir pelos menos 90% de sua capacidade de rotação nominal.

A reversão trata-se da inversão entre si das duas fases que alimentam o motor, tal procedimento é adotado quando uma máquina ou um equipamento precisa dessa inversão de sentido para completar o seu ciclo de funcionamento. Assim como na partida direta com reversão, na chave de partida estrela-triângulo, a reversão diz respeito à possibilidade de se obter uma mudança no sentido de rotação dos MIT.

REFERÊNCIAS

MATTEDE, H. Comandos elétricos: qual a diferença entre transformador e autotransformador? **Mundo da Elétrica,** [s. d.]. Disponível em: https://www.mundodaeletrica.com.br/qual-a-diferenca-entre-transformador-e-autotransformador. Acesso em: 20 out. 2021.

MORAES, E.; As 10 partidas de motores que você precisa conhecer: guia prático de análise e aplicação. **Sala da Elétrica,** 2014. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5090238/mod_resource/content/1/10-partidas-de-motores-que-voce-precisa-conhecer-_Versao-1.01.pdf. Acesso em: 20 out. 2021.

NASCIMENTO, G. C.; **Comandos elétricos:** teoria e atividades. São Paulo: Érica, 2013.

OLIVEIRA, A. B. M.; **Acionamentos e comandos elétricos**. Belo Horizonte: CEFET-MG, 2015.

SEGUNDO, A. K. R.; RODRIGUES, C. L. C. **Eletrônica de potência e acionamentos elétricos**. Ouro Preto: IFMG, 2015.

SILVA, M. E.; **Curso de Comandos Elétricos**. Piracicaba: FUMEP/EEP/COTIP, 2006.

SOUZA, J.; **Manual de Acionamentos e Comandos Elétricos**. Taquara: CIMOL, 2018.

TAQUES, M. M.; **Comandos elétricos industriais**. Santa Catarina: IFSC, 2016.